

Apellido y Nombre ..

Por favor, no escribir sobre esta fotocopia, resolver los ejercicios en hojas aparte.

1. Una empresa dispone de una estructura de datos con información de sus empleados. De cada empleado conoce su nombre, año de nacimiento y salario, y la información se encuentra ordenada por año de nacimiento. Realizar un programa que informe los 10 años en los que nacieron más empleados, y el monto total destinado al pago de salarios de dichos empleados nacidos en esos 10 años.

2. Dado la siguiente declaración y los módulos actualizar1 y actualizar2, indicar para cada caso si son correctos o incorrectos. El objetivo es incrementar en un porcentaje todos los elementos del vector. En ambos casos, justifique su respuesta; en caso de que la solución sea incorrecta, indique todos los errores que encuentre.

type

vector_salarios = array[1..200] of ^real;

```
procedure actualizar1(v : vector_salarios; dimL : integer; p : ^real);
var i : integer;
begin
  for i:= 1 to dimL do
    v[i]^ := v[i]^ + v[i] * p;
  end;
```

```
procedure actualizar2(var v : vector_salarios; dimL : integer; p : real);
var i : integer;
begin
  for i:= 1 to dimL do
    v[i] := v[i]^ + v[i]^ * p;
  end;
```

3. Dado el siguiente programa, indique qué imprime en cada sentencia writeln. Justifique su respuesta:

```
program ejercicio3;
var c : integer;
procedure sumar (a : integer; var b : integer);
var b : integer;
begin
  b:=c + a;
  a:=b - a;
  if (c > b)
  then c:=a + b
  else c:=a - b;
  writeln('Valor a:', a, ' Valor B:',b, ' Valor C:',c);
end;
var
  a, b : integer;
begin
  c:=8; a:=4; b:=9;
  sumar(b,c);
  writeln('Valor a:', a, ' Valor B:',b, ' Valor C:',c);
end.
```

4. Indique Verdadero o Falso. Justifique en todos los casos!
- Cuando se conoce la cantidad máxima de elementos que deben almacenarse, siempre es mejor utilizar un vector en lugar de una lista.
 - Dado un módulo que recibe parámetros, si los recibe todos por valor requerirá más memoria que si los recibe todos por referencia.
 - Un registro que tiene un puntero a una lista en uno de sus campos es una estructura dinámica.
 - Indique la cantidad de memoria estática que requiere el programa cuatro.
 - Indique la cantidad de memoria dinámica que requiere el programa cuatro.
 - Indique el tiempo de ejecución que requiere el programa cuatro.

```

program cuatro;
const
  dimF = 24;
type
  alumno = record
    nacionalidad:string(20);
    promedio:real;
    dni: integer;
  end;
  vector = array [0..dimF] of ^alumno;
  lista = ^nodo;
  nodo = record
    a : alumno; sig : lista;
  end;
var
  v:vector; L:lista; a:alumno; i,dimL : integer;
begin
  L := nil;
  dimL := -1;
  readln(a.dni);
  while (a.dni <> -1) and (dimL <= dimF) do begin
    readln(a.nacionalidad); readln(a.promedio);
    new(v[dimL + 1]);
    v[dimL + 1]^ := a;
    dimL := dimL + 1;
    readln(a.dni);
  end;
  new(L);
  L^.sig := nil;
  if (dimL > dimF) then begin
    L^.a := v[0]^;
  end
  else
    L^.a := v[dimL]^;
  end;
end.

```

Char	1 byte
Integer	4 bytes
Real	10 bytes
Boolean	1 byte
String	Longitud + 1 byte
Puntero	4 bytes